常微分方程笔记

刘保平《常微分方程》课程笔记

斑马数学　整理

2026 年 3 月

目录

第一章 常微分方程的基本概念 **1**
1.1 常微分方程的定义 1
1.2 求常微分方程的显式解 4

第二章 解的存在性和唯一性 **19**
2.1 准备工作 19
2.2 存在性和唯一性 22
2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性 27
2.4 解的延伸 31
2.5 比较定理 35
2.6 初值和参数的依赖性 40

第三章 线性系统 **49**
3.1 一般的理论 49

第一章　常微分方程的基本概念

1.1　常微分方程的定义

定义 1.1.1　常微分方程

称如下形式的方程为**常微分方程 (ODE)**:

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0, \quad n \geqslant 1,$$

其中 F 为给定函数, 自变量 $x \in I \subseteq \mathbb{R}$, $y(x)$ 为未知函数, 正整数 n 称为该 ODE 的**阶**.

需要注意到例如

$$y' = y(y(x)),$$

和

$$y' = f(y(x-1)),$$

的方程都不是常微分方程.

如果 F 的性质足够好, 通过反函数定理, 我们可以局部地得到

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}).$$

进一步地, 如果记

$$\boldsymbol{Y}(x) = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{Y}'(x) = \begin{pmatrix} y' \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ f(x, y, \cdots, y^{(n-1)}) \end{pmatrix} = \widetilde{f}(x, \boldsymbol{Y}(x)),$$

那么我们把一个 n 阶 ODE 转化成一个定义在向量空间上的 1 阶 ODE.

定义 1.1.2 经典解

一个 ODE 的**经典解**是指一个函数 $\phi(x): J \subseteq \mathbb{R} \to V$, 满足其 n 阶导数存在且

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \cdots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in J.$$

我们也称 ϕ 为该 ODE 在 J 上的一个解.

定义 1.1.3 偏微分方程

如果多元函数 $u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \to V, k > 1$, 那么

$$F(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x}), \cdots, D^{\partial} u(\boldsymbol{x})) = 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \Omega,$$

称为**偏微分方程 (PDE)**.

例题 1.1.1 人口模型

记 $y(t)$ 为地球上的人数, 增长率为 γ , 那么我们得到 ODE

$$y'(t) = \gamma y(t).$$

显然

$$y(t) = c\mathrm{e}^{\gamma t}, \quad c \in \mathbb{R}$$

为该 ODE 的解, 因此这里有无穷多个线性相关的解. 并且如果给定 $y(0)$, 那么恰有唯一一个解 (**初值问题有唯一解**).

当 $\gamma = 0$ 时, 对 γ 的任意微小扰动将会显著影响解的性质, 因此称 $\gamma = 0$ 为一个 **分岔点**.

例题 1.1.2 自由落体

记 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点的质量为 1 , 位置为

$$\boldsymbol{X}(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

那么

$$\boldsymbol{X}'(t) = \boldsymbol{V}(t), \quad \boldsymbol{V}'(t) = \boldsymbol{A}(t), \quad \boldsymbol{A}(t) = -g \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

我们得到 ODE

$$\boldsymbol{X}'' = -g\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

不难求出 ODE 的解为

$$\boldsymbol{X}(t) = \begin{pmatrix}C_2\\C_4\\C_6\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}C_1\\C_3\\C_5\end{pmatrix}t - \frac{gt^2}{2}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

因此这里也有无穷多个解, 共有六个自由度 $C_1, C_2, \cdots, C_6$, 需要给定 $\boldsymbol{X}(0), \boldsymbol{X}'(0) = \boldsymbol{V}(0)$ 才能唯一确定解.

定义 1.1.4 通解

对于 ODE

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0,$$

如果 $\phi = \phi(x, c_1, \cdots, c_n)$, 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为独立自由度, ϕ 为 ODE 的所有解, 那么称 ϕ 为一个**通解**.

这里独立自由度是指

$$\det \frac{\partial(\phi, \phi', \cdots, \phi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \cdots, c_n)} \neq 0.$$

如果 ϕ 为一个通解, 那么给定任意初值

$$(y(0), y'(0), \cdots, y^{(n-1)}(0)) = (a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}),$$

我们总可以求出 $\widetilde{c_1}, \widetilde{c_2}, \cdots, \widetilde{c_n}$, 使得 $\phi(x, \widetilde{c_1}, \widetilde{c_2}, \cdots, \widetilde{c_n})$ 为该初值问题的解.

事实上, 由隐函数定理, 由

$$\begin{cases}\phi(0, c_1, c_2, \cdots, c_n) = a_0,\\ \quad\vdots\\ \phi^{(n-1)}(0, c_1, c_2, \cdots, c_n) = a_n\end{cases}$$

总可以解出 $c_1, c_2, \cdots, c_n$.

定义 1.1.5 特解

如果 ϕ 不含自由度且为 ODE 的解, 那么称 ϕ 为一个**特解**.

1.2 求常微分方程的显式解

定义 1.2.1 恰当方程

对于方程

$$P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

如果我们能找到 $\Phi(x,y) \in C^1$, 满足

$$\mathrm{d}\Phi = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$$

那么我们称该方程为**恰当方程**, Φ 为**通积分**, 因此方程的解为

$$\Phi(x,y) = C.$$

引理 1.2.1 恰当方程的充要条件

对于方程

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0,$$

这里 P, Q 连续且 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 也连续, 那么该方程为恰当方程当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

进一步地, 我们还可以得到通积分

$$\int_{x_0}^{x} P(\theta,y)\,\mathrm{d}\theta + \int_{y_0}^{y} Q(x_0,\tau)\,\mathrm{d}\tau + C,$$

其中 (x_0, y_0) 任取.

证明.

(1) 必要性: 如果该方程为恰当方程, 故存在 Φ , 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q,$$

从而

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

(2) 充分性: 假设

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

我们需要寻找 Φ , 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q.$$

对第一个式子两边积分得

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi(y),$$

故

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \int_{x_0}^{x} \frac{\partial P}{\partial y}(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi'(y) \\ &= \int_{x_0}^{x} \frac{\partial Q}{\partial x}(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi'(y) \\ &= Q(x, y) - Q(x_0, y) + \psi'(y)\end{aligned}$$

从而取 $\psi'(y) = Q(x_0, y)$, 于是

$$\psi(y) = \int_{y_0}^{y} Q(x_0, \tau)\,\mathrm{d}\tau + C,$$

因此

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \int_{y_0}^{y} Q(x_0, \tau)\,\mathrm{d}\tau + C$$

是一个通解. 类似得, 我们也可以先从 Q 出发得到另外一个等价的通解. □

我们还知道在单连通区域上, 积分

$$\int_{\gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

与路径无关当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

通解大多数情况可以猜.

例题 1.2.1

解方程

$$(2x\sin y + 3x^2 y)\,\mathrm{d}x + (x^3 + x^2\cos y + y^2)\,\mathrm{d}y = 0.$$

解答.

直接验证可知该方程是恰当方程, 并且可猜出通解

$$x^2\sin y + x^3 y + \frac{1}{3}y^3 = C.$$

□

定义 1.2.2 变量分离方程

对于方程

$$P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

如果 $P(x,y), Q(x,y)$ 可以写成

$$P(x,y) = X_1(x)Y_1(y), \quad Q(x,y) = X_2(x)Y_2(y),$$

那么称该方程为**变量分离方程**.

将该变量分离方程写成

$$X_1(x)Y_1(y)\,\mathrm{d}x + X_2(x)Y_2(y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

同时除以 $Y_1(y)X_2(x)$ 得

$$\frac{X_1(x)}{X_2(x)}\,\mathrm{d}x + \frac{Y_2(y)}{Y_1(y)}\,\mathrm{d}y = 0,$$

此时方程为恰当方程, 通解为

$$\int_{x_0}^{x} \frac{X_1(\theta)}{X_2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta + \int_{y_0}^{y} \frac{Y_2(\tau)}{Y_1(\tau)}\,\mathrm{d}\tau = C.$$

注意到 $X_2(x), Y_1(y)$ 都可能有零点, 比如若 $X_2(a_i) = 0, Y_1(b_j) = 0$, 那么 $x \equiv a_i, y \equiv b_j$ 也是 ODE 的解.

例题 1.2.2

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \gamma y.$$

解答.

变形得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \gamma\,\mathrm{d}x,$$

(同时 $y \equiv 0$ 也是一个解), 故

$$\ln|y| = \gamma x + c,$$

从而

$$|y| = \mathrm{e}^c \cdot \mathrm{e}^{\gamma x}, \quad y = \pm \mathrm{e}^c \cdot \mathrm{e}^{\gamma x},$$

因此通解为

$$y = k\mathrm{e}^{\gamma x}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.3 改进的人口模型

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \gamma y(N - y).$$

解答.

变形得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y(N-y)} = \gamma\,\mathrm{d}t,$$

(同时 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$ 也是一个解), 故

$$\ln|y| - \ln|N - y| = N\gamma t + c,$$

因此解得

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{Nk\mathrm{e}^{N\gamma t}}{1 + k\mathrm{e}^{N\gamma t}} \quad (k \in \mathbb{R}) \\ &= N - \frac{N(N - y(0))}{(N - y(0)) + y(0)\mathrm{e}^{N\gamma t}}. \end{aligned}$$

共有 2 个平衡态 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$, 前者是不稳定的, 后者是稳定的. □

例题 1.2.4

求解 ODE:

$$(x^2 + 1)(y^2 - 1)\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y = 0.$$

解答.

分离变量可解得

$$y^2 - 1 = k\frac{1}{x^2\mathrm{e}^{x^2}}, \quad k \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad x \equiv 0.$$

除了 $(0, \pm 1)$ 两个点外的其他任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 都存在唯一一个解的图像经过它. □

例题 1.2.5

求解 ODE:

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}.$$

解答.

分离变量可解得

$$y^{\frac{2}{3}} = x + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad y \equiv 0.$$

同时也可拼接出全局解

$$y = \begin{cases} \pm\sqrt{(x+c)^3}, & x \geqslant -c, \\ 0, & x \leqslant -c. \end{cases}$$

因此如果 $y_0 \neq 0$, 那么对任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$, 都存在唯一一个解的图像经过它. 而对于 $(x_0, 0)$ 来说都存在无穷多个解的图像经过它. □

例题 1.2.6 齐次方程

称一个函数为 $n \in \mathbb{Z}$ **阶齐次函数**, 如果

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall t.$$

再称方程

$$M(x, y)\,\mathrm{d}x + N(x, y)\,\mathrm{d}y = 0$$

为 n **阶齐次 ODE**, 如果 M, N 都是 n 阶齐次函数.

由于

$$f(x, y) = f\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^n f\left(1, \frac{y}{x}\right),$$

故设 $y = ux$, 则

$$M(x, y) = M(x, xu) = x^n M(1, u), \quad N(x, y) = x^n N(1, u), \quad \mathrm{d}y = u\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}u.$$

故代入原方程并变形得

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{N(1, u)}{M(1, u) + uN(1, u)}\,\mathrm{d}u = 0.$$

两个同时积分后再代入 $u = y/x$ 即可得到 ODE 的解 (还需检验零点, 确定是否有平凡解).

例题 1.2.7

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x+y}{x-y}.$$

解答.

令 $y = ux$, 代入后化简得到

$$\frac{1-u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

两个同时积分后再代入 $u = y/x$ 即可得到 ODE 的解:

$$2\arctan\frac{y}{x} = \ln(x^2+y^2) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

□

定义 1.2.3 积分因子

对于方程

$$P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

寻找函数 $a(x,y)$, 使得方程

$$(aP)\,\mathrm{d}x + (aQ)\,\mathrm{d}y = 0$$

是恰当方程.

如果 $a(x,y)$ 存在, 那么存在 $\Phi(x,y)$, 使得

$$\mathrm{d}\Phi = (aP)\,\mathrm{d}x + (aQ)\,\mathrm{d}y,$$

即

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x} = aP, \quad \frac{\partial\Phi}{\partial y} = aQ,$$

故

$$\frac{\partial(aP)}{\partial y} = \frac{\partial^2\Phi}{\partial x\partial y} = \frac{\partial(aQ)}{\partial x},$$

因此

$$a\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\frac{\partial a}{\partial y}P + \frac{\partial a}{\partial x}Q.$$

如果 $a(x,y)$ 是与 y 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(x)}{a(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \quad (\text{必须也与 } y \text{ 无关}).$$

同理, 如果 $a(x,y)$ 是与 x 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(y)}{a(y)} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \quad (\text{必须也与 } x \text{ 无关}).$$

因此我们自然地得到如下定理.

定理 1.2.1 特殊的积分因子存在的充要条件

对于方程

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0,$$

它生成一个积分因子 $a(x)$ 当且仅当

$$G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$$

与 y 无关, 此时积分因子

$$a(x) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} G(t)\,\mathrm{d}t}.$$

同理可得关于 y 的版本.

例题 1.2.8

求解 ODE:

$$(3x^2y + 2xy + y^3)\,\mathrm{d}x + (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y = 0$$

解答.

直接计算得到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 3(x^2 + y^2),$$

故

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = 3,$$

从而取 $a(x) = \mathrm{e}^{3x}$, 那么有

$$\mathrm{e}^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3)\,\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{3x}(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y = 0,$$

直接猜出通解

$$\mathrm{e}^{3x}\left(x^2y+\frac{y^3}{3}\right)=C,\quad C\in\mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.9

求解 n 次齐次 ODE:

$$M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y=0.$$

解答.

令 $y=ux$, 得到

$$x^n(M(1,u)+uN(1,u))\,\mathrm{d}x+x^{n+1}N(1,u)\,\mathrm{d}u=0,$$

我们猜测

$$\frac{1}{x^{n+1}(M(1,u)+uN(1,u))}=\frac{1}{xM(x,y)+yN(x,y)}$$

是一个积分因子, 事实上, 对于方程

$$\frac{M}{xM+yN}\,\mathrm{d}x+\frac{N}{xM+yN}\,\mathrm{d}y=0,$$

计算得到

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{M}{xM+yN}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{N}{xM+yN}\right)\\=&\frac{1}{(xM+yN)^2}(yM_yN-yMN_y-xMN_x+xNM_x)\\=&\frac{1}{(xM+yN)^2}(N(xM_x+yM_y)-M(xN_x+yN_y)).\end{aligned}$$

而对于 n 阶齐次函数 $f(x,y)$, 都有

$$f(tx,ty)=t^nf(x,y),$$

两边对 t 求导并取 $t=1$ 得

$$xf_x+yf_y=nf(x,y),$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{M}{xM+yN}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{N}{xM+yN}\right)=\frac{1}{(xM+yN)^2}(nNM-nMN)=0.$$

□

例题 1.2.10

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x+y}{x-y}.$$

解答.

原方程即为

$$(x+y)\,\mathrm{d}x + (y-x)\,\mathrm{d}y = 0.$$

猜测积分因子为

$$\frac{1}{x(x+y)+y(y-x)} = \frac{1}{x^2+y^2},$$

容易验证并由此求出通解. □

定义 1.2.4 1 阶 ODE

对于 **1 阶 ODE**:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x),$$

如果 $q \equiv 0$, 那么称之为**齐次方程**; 否则称之为**非齐次方程**.

原方程即为

$$(p(x)y - q(x))\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = p(x), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = p(x),$$

从而取积分因子

$$a(x) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s},$$

乘到原方程后得到

$$\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}(p(x)y - q(x))\,\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}y = 0,$$

因此通解为

$$\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} y - \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

也即

$$y = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\left(C + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t\right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

事实上, $\forall y(x)$ 为原方程的解, 都有

$$\left(y(x)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\right)' = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}(y' + p(x)y) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} q(x),$$

因此

$$y(x)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t.$$

由此我们得到以下引理.

引理 1.2.2

对于齐次方程 $y' + p(x)y = 0$, 解或者恒为零, 或者恒不为零, 并且所有解构成一个 1 维向量空间. 对于非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$, 通解为

$$y_g^i(x) = y_g^h(x) + y_s^i(x),$$

其中 y_g^h 为对应的齐次方程的通解, $y_s^i(x)$ 为该方程的特解. 并且解总是全局存在, 初值问题总有唯一解.

例题 1.2.11

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = x^2.$$

解答.

易知 e^x 是积分因子, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^x y) = \mathrm{e}^x x^2,$$

从而解得

$$y = x^2 - 2x + 2 + C\mathrm{e}^{-x}.$$

□

例题 1.2.12

求解 ODE 的以 2π 为周期的解:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + ay = f(x),$$

其中

$$a > 0, \quad f(x+2\pi) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

解答.

注意到只需使 $y(0) = y(2\pi)$ 成立, 即可保证 $y(x)$ 以 2π 为周期. 事实上, 如果 $y(x)$ 为解, 那么 $y(x+2\pi)$ 也是解, 从而 $z(x) = y(x+2\pi) - y(x)$ 为对应的齐次方程 $z' + az = 0$ 的解, 而 $z(0) = 0$, 因此 $z(x) \equiv 0$, 也即 $y(x) = y(x+2\pi), \forall x$.

由于

$$y(x) = \mathrm{e}^{-ax}\left(C + \int_0^x \mathrm{e}^{at} f(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

故

$$y(0) = C, \quad y(2\pi) = \mathrm{e}^{-2\pi a}\left(C + \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{at} f(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

从而由 $y(0) = y(2\pi)$ 解得

$$C = \frac{1}{\mathrm{e}^{2\pi a} - 1}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{at} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

□

对于 1 阶 ODE

$$F(x, y, y') = 0,$$

其中 y' 不能写成关于 x 和 y 的显式表达式. 如果 y 可以写成 $y = f(x, y')$, 令 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 那么

$$p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, p) + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x},$$

如果 p 能写成关于 x 的形式, 那么 $y = f(x, p(x))$ 也是一个解.

例题 1.2.13 Clairaut Equation

求解 ODE:

$$y = xy' + f(y').$$

解答.

令 $p = y'$, 那么可得

$$(x + f'(p))\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 0,$$

若 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 0$, 那么 $p(x) \equiv c$, $y = cx + f(x)$.

若 $x + f'(p) = 0$, 如果能解得 $p = h(x)$, 那么 $y = xh(x) + f(h(x))$ 也是解.

总的来说,

$$\begin{cases} x = -f'(p), \\ y = -f'(p)p + f'(p) \end{cases}$$

将 p 视作一个参数. □

定义 1.2.5 参数法

对于 ODE:

$$F(x, y, p) = 0,$$

它可被视作一个三维曲面, 我们有参数表示

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad p = p(u, v).$$

由于 $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$, 故

$$y_u\,\mathrm{d}u + y_v\,\mathrm{d}v = p(u, v)(x_u\,\mathrm{d}u + x_v\,\mathrm{d}v),$$

如果该 ODE 能解得 $v = v(u, c)$, 那么我们可以得到

$$\begin{cases} x = x(u, v(u, c)), \\ y = y(u, v(u, c)). \end{cases}$$

例题 1.2.14

求解 ODE:

$$x = (y')^3 + y'.$$

解答.

将 p 看作参量, 那么有 $x = p^3 + p$, 于是

$$\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x = p(3p^2 + 1)\,\mathrm{d}p,$$

从而可以解得

$$\begin{cases} y = \dfrac{3}{4}p^4 + \dfrac{1}{2}p^2 + C, \\ x = p^3 + p. \end{cases}$$

□

例题 1.2.15

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x+y).$$

解答.

令 $z = x + y$, 那么

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 1 + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 + f(z),$$

可用分离变量法求解. □

例题 1.2.16

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f\left(\frac{ax+by+c}{mx+ky+l}\right).$$

解答.

(1) 若 $c = l = 0$, 那么原方程为齐次方程, 可以求解.

(2) 若 $cl \neq 0$, 且 $\Delta = ak - bm \neq 0$, 那么

$$\begin{cases} ax+by+c=0, \\ mx+ky+l=0, \end{cases}$$

有唯一解 x_0, y_0 , 那么作换元 $x = \widetilde{x} + x_0, y = \widetilde{y} + y_0$ 可化为情形 **(1)**.

(3) 若 $cl \neq 0$, 且 $\Delta = ak - bm = 0$, 故 $(m,k) = \lambda(a,b)$, 从而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f\left(\frac{ax+by+c}{\lambda(ax+by)+l}\right),$$

令 $z = ax + by$, 则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = a + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = a + bf\left(\frac{z+c}{\lambda z+l}\right),$$

可用分离变量法求解. □

例题 1.2.17 Bernolli Equation

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x)y^n, \quad n \in \mathbb{R}, \quad n \neq 0, 1.$$

解答.

原方程可变形得

$$\frac{1}{y^n}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y^{1-n}=q(x),$$

故令 $z=y^{1-n}(x)$, 那么

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(1-n)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}y^{-n}=(1-n)(q(x)-p(x)z),$$

即为 1 阶 ODE. □

例题 1.2.18 Riccati Equation

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=a(x)y^2+b(x)y+c(x).$$

引理 1.2.3

若 $\varphi(x)$ 是该方程的一个解, 那么我们能找到通解.

证明.

令 $y(x)=\varphi(x)+u(x)$, 那么代入化简得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi+b)u+au^2,$$

由 Bernolli Equation 知可解. □

引理 1.2.4

若 φ_1,φ_2 都是解, 那么通解为

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2}=c\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a(s)(\varphi_1-\varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s}.$$

证明.

设 $y-\varphi_1=u_1,y-\varphi_2=u_2$, 故

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi_1+b)u_1+au_1^2,\\ \dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi_2+b)u_2+au_2^2,\end{cases}$$

从而

$$\frac{1}{u_1}\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{u_2}\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}=2a(\varphi_1-\varphi_2)+a(u_1-u_2)=a(\varphi_1-\varphi_2),$$

因此

$$\ln\left|\frac{u_1}{u_2}\right| = \int_{x_0}^{x} a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s + C,$$

也即

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2} = \widetilde{c}\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} a(s)(\varphi_1-\varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s},$$

这里隐含地用到了对应的初值问题有唯一解的事实. □

推论 1.2.5

若 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 都是解, 那么通解为

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2} \Big/ \frac{\varphi_3-\varphi_1}{\varphi_3-\varphi_2} = C.$$

定理 1.2.2 Bernolli, Liouville

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ay^2 + bx^m, \quad a \neq 0,$$

该方程有初等解法当且仅当

$$m = 0, \quad -2, \quad \frac{-4k}{2k+1}, \quad \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

证明.

(1) 若 $m = 0$, 可用分离变量法求解.

(2) 若 $m = -2$, 令 $z = xy$, 代入后化简得到

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{az^2 + z + b}{x},$$

可用分离变量法求解.

(3) 对于其他情形自行查阅文献. □

第二章　解的存在性和唯一性

2.1　准备工作

定理 2.1.1　Gronwall 不等式

版本 1. 设 $f \in C^1[a,b], g \in C[a,b]$, 并且 $f' \leqslant gf, \forall x \in [a,b]$, 则

$$f(x) \leqslant f(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant x_0 \in [a,b].$$

版本 2. 设 $f \in C^1[a,b], g, h \in C[a,b]$, 并且 $f' \leqslant h + gf, \forall x \in [a,b]$, 则

$$f(x) \leqslant \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}\left(f(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{t} g(s)\,\mathrm{d}s} h(t)\,\mathrm{d}t\right), \quad \forall x \geqslant x_0 \in [a,b].$$

版本 3. 设 $f, g \in C[a,b], g \geqslant 0$, 并且

$$f(x) \leqslant C + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall x \in [a,b],$$

则

$$f(x) \leqslant C\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \in [a,b].$$

版本 4. 设 $f, g, h \in C[a,b], g \geqslant 0$, 并且

$$f(x) \leqslant h(x) + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall x \in [a,b],$$

则

$$f(x) \leqslant h(x) + \int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t, \quad \forall x \in [a,b].$$

证明.

版本 1. 注意到

$$\left(\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f\right)' = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}(f' - gf) \leqslant 0,$$

故

$$\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f(x) \leqslant f(x_0),$$

从而

$$f(x) \leqslant f(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

版本 2. 注意到

$$\left(\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f\right)' = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}(f' - gf) \leqslant \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} h(x),$$

故

$$\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f(x) \leqslant f(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

版本 3. 令

$$\Phi(x) = C + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

那么有

$$\Phi' = g(x)f(x) \leqslant g(x)\Phi(x),$$

故

$$f(x) \leqslant \Phi(x) \leqslant C\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

版本 4. 令

$$\Phi(x) = \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

那么有

$$\Phi' = gf \leqslant g(h + \Phi) = gh + g\Phi,$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &\leqslant h(x) + \Phi(x) \\ &\leqslant h(x) + \mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}\left(\int_a^x \mathrm{e}^{-\int_a^t g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t\right) \\ &= h(x) + \int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

□

定义 2.1.1

称 $f_n \in C[a,b]$ **一致有界**, 如果 $\exists K$, 使得 $|f_n(x)| \leqslant K, \forall x \in [a,b], \forall n \geqslant 1$.
称 $f_n \in C[a,b]$ **等度连续**, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得若 $|x-y| < \delta$, 则 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon, \forall n \geqslant 1$.

引理 2.1.1 Arzelà-Ascoli 引理

设 $f_n \in C[a,b]$ 一致有界且等度连续, 则存在子列 $\{f_{n_k}\} \rightrightarrows f \in C[a,b]$.

证明.

由 $\mathbb{Q}$ 的可数性, 令 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} = \mathbb{Q} \cap [a,b]$. 考察有界序列 $\{f(x_n)\}_{n\geqslant 1}$, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛子列 $\{f_{1,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$. 再考察有界序列 $\{f_{1,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$, 同理知存在收敛子列 $\{f_{2,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$. 依此类推可得 $\{f_{m,n}(x)\}_{m,n\geqslant 1}$, 其中 $\{f_{k,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\{f_{k-1,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 的子列, 并且 $\{f_{k,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 处都收敛, 同时, $\forall k, l$, 都存在 $t \geqslant l$, 使得 $f_{k,l}(x) = f_{k-1,t}(x)$.

取 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 的子列 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$, 易知 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\forall x_j$ 处都收敛. 又由于 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得若 $|x-y| < \delta$, 则 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon/3, \forall n \geqslant 1$. 再注意到

$$[a,b] \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} B(x_j, \delta),$$

故存在 $K \geqslant 1$ 和互不相同的 $x_{j_1}, \cdots, x_{j_K}$, 使得

$$[a,b] \subseteq \bigcup_{k=1}^{K} B(x_{j_k}, \delta),$$

而 $\forall 1 \leqslant k \leqslant K$, 都有 $\{f_{n,n}(x_{j_k})\}_{n\geqslant 1}$ 收敛, 故存在 $N_k \geqslant 1$, 使得 $\forall m, n > N_k$, 都有

$$|f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而 $N = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant K} N_k$, 则 $\forall n, m > N$, $\forall x \in [a,b]$, 都存在 x_{j_k} , 使得 $|x - x_{j_k}| < \delta$, 从而

$$\begin{aligned}
&|f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| \\
\leqslant\ & |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(x_{j_k})| + |f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| + |f_{m,m}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x)| \\
\leqslant\ & \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,
\end{aligned}$$

因此 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在一致意义下是 Cauchy 列, 故存在 $f(x) \in C[a,b]$ 使得 $f_{n,n} \rightrightarrows f$. □

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的紧的度量空间 M , 记

$$C(X,Y) := \{f : X \to Y \text{ 连续}\},$$

则 Arzelà-Ascoli 引理可以应用到 $C(M,\mathbb{C})$ 和 $C(M,\mathbb{R})$ 上. 更一般地, Arzelà-Ascoli 引理还可应用到 $C(X,Y)$, 其中 X, Y 是完备度量空间且 X 是紧的, 条件“一致有界”需改成“完全有界”.

2.2 存在性和唯一性

定义 2.2.1

考虑**初值问题 (Cauchy 问题)**

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

令

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

称 f 是 D 上 **Lipschitz** 的, 如果存在常数 L , 使得

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leqslant L|y_1 - y_2|, \quad \forall\,(x,y_1),(x,y_2) \in D,$$

称 f 是 D 上**局部 Lipschitz** 的, 如果 $\forall\,(x_0,y_0)$, 都可找到一个小邻域 D_1 , 使得 f 在 D_1 上 Lipschitz.

例题 2.2.1

$f(x,y) = x^2 + y^2$.

由于

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = |y_1 + y_2||y_1 - y_2|,$$

故 f 是局部 Lipschitz 的.

例题 2.2.2

$f(x,y) = \sin y$.

由于

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = |\sin y_1 - \sin y_2| \leqslant |y_1 - y_2|,$$

故 f 是 Lipschitz 的.

例题 2.2.3

$f(x,y) = y^{1/3}$.

由于

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = \left|y_1^{1/3} - y_2^{1/3}\right| = \frac{1}{3}|\xi|^{-2/3}|y_1 - y_2|, \quad \exists\,\xi \in (y_1,y_2),$$

故 $f(x,y)$ 在不包含 $y = 0$ 上的区域上 Lipschitz, 反之则不 Lipschitz.

定理 2.2.1 Picard 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

且

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

同时 $f \in C(D)$ 并且在 D 上 Lipschitz，那么该初值问题有唯一局部解 $y(x)$，$x \in [x_0 - h, x_0 + h]$，其中

$$h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

证明.

原方程等价于积分方程:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s.$$

记

$$\Phi(y) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s,$$

则 Φ 将连续函数映成连续函数, 因此只需考虑 $y = \Phi(y)$ (事实上, 此时可以使用 Banach 不动点定理).

再构造 Picard 列. 取 $y_0(x) \equiv y_0$，再取递推

$$y_k(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_{k-1}(s))\,\mathrm{d}s, \quad \forall\, k \geqslant 1,$$

此时还需说明 $|y_k(x) - y_0| \leqslant b$，事实上,

$$|y_1(x) - y_0| = \left|\int_{x_0}^{x} f(s, y_0)\,\mathrm{d}s\right| \leqslant M|x - x_0| \leqslant Mh \leqslant b,$$

因此如果 $|y_n(x) - y_0| \leqslant b$，则

$$|y_{n+1}(x) - y_0| = \left|\int_{x_0}^{x} f(s, y_n(s))\,\mathrm{d}s\right| \leqslant M|x - x_0| \leqslant Mh \leqslant b.$$

再证明 $y_n(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛. 由于

$$|y_1(x) - y_0| \leqslant M|x - x_0|,$$

$$|y_2(x) - y_1(x)| = \left|\int_{x_0}^{x} (f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s)))\,\mathrm{d}s\right|$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant L\left|\int_{x_0}^{x}|y_1(s)-y_0(s)|\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant LM\left|\int_{x_0}^{x}|s-x_0|\,\mathrm{d}s\right| \\
&= LM\cdot\frac{|x-x_0|^2}{2},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
|y_3(x)-y_2(x)| &= \left|\int_{x_0}^{x} f(s,y_2(s))-f(s,y_1(s))\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant L\left|\int_{x_0}^{x}|y_2(s)-y_1(s)|\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant L\cdot\frac{LM}{2}\left|\int_{x_0}^{x}|s-x_0|^2\,\mathrm{d}s\right| \\
&= \frac{ML^2}{3!}\cdot|x-x_0|^3,
\end{aligned}
$$

故归纳易知

$$
|y_n(x)-y_{n-1}(x)| \leqslant \frac{ML^{n-1}}{n!}|x-x_0|^n \leqslant \frac{ML^{n-1}}{n!}h^n.
$$

又

$$
y_n(x)=\sum_{k=1}^{n}(y_k(x)-y_{k-1}(x))+y_0,
$$

且

$$
|y_k(x)-y_{k-1}(x)| \leqslant \frac{ML^{k-1}}{k!}h^k, \quad \forall\, x\in[x_0-h,x_0+h],
$$

以及

$$
\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{ML^{k-1}}{k!}h^k
$$

收敛, 故 $y_n(x)$ 一致收敛, 记极限为 $y(x)$. 再在

$$
y_{n+1}(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s
$$

两边取极限得

$$
y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,\mathrm{d}s, \quad \forall\, x\in[x_0-h,x_0+h],
$$

因此解的存在性得证.

最后证明解的唯一性. 假设 $\phi_1,\phi_2:[x_0-h,x_0+h]\to\mathbb{R}$ 是初值问题的解, 则

$$
\phi_1(x)-\phi_2(x)=\int_{x_0}^{x} f(s,\phi_1(s))-f(s,\phi_2(s))\,\mathrm{d}s,
$$

故

$$|\phi_1(x)-\phi_2(x)| \leqslant \left|\int_{x_0}^{x} f(s,\phi_1(s))-f(s,\phi_2(s))\,\mathrm{d}s\right| \leqslant \left|\int_{x_0}^{x} L|\phi_1(s)-\phi_2(s)|\,\mathrm{d}s\right|,$$

再记 $r(x)=|\phi_1(x)-\phi_2(x)|\geqslant 0$, 先考虑 $x\geqslant x_0$, 则

$$r(x)\leqslant L\int_{x_0}^{x} r(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall\, x\in[x_0,x_0+h],$$

由 Gronwall 不等式得

$$r(x)\leqslant C\mathrm{e}^{L(x-x_0)}=0,$$

于是 $r(x)\equiv 0, \forall\, x\in[x_0,x_0+h]$. 再考虑 $x\leqslant x_0$, 记 $\widetilde{\phi_1}(x)=\phi_1(-x), \widetilde{\phi_2}(x)=\phi_2(-x)$, 则

$$\widetilde{\phi_1}'(x)=-\phi_1'(-x)=-f(-x,\phi_1(-x))=\widetilde{f}(x,\widetilde{\phi_1}(x)),$$

故转化成前面的情形, 类似可证. □

推论 2.2.1

在相同的条件下可得 Picard 列的收敛率, 具体而言

$$|y_n(x)-y(x)|\leqslant \frac{L^n M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}, \quad \forall\, x\in[x_0-h,x_0+h].$$

证明.

注意到

$$|y_0(x)-y(x)|=\left|\int_{x_0}^{x} f(s,y_0(s))\,\mathrm{d}s\right|\leqslant M|x-x_0|,$$

$$\begin{aligned}|y_1(x)-y(x)| &\leqslant \left|\int_{x_0}^{x} f(s,y_0(s))-f(s,y(s))\,\mathrm{d}s\right| \\ &\leqslant L\left|\int_{x_0}^{x} |y_0(s)-y(s)|\,\mathrm{d}s\right| \leqslant LM\cdot\frac{|x-x_0|^2}{2},\end{aligned}$$

由此归纳易证. □

例题 2.2.4

考虑初值问题

$$y'=x^2+y^2, \quad \forall\,(x_0,y_0),$$

存在唯一解.

例题 2.2.5

考虑初值问题

$$y' = y^{1/3}, \quad \forall\,(x_0, y_0), \quad y_0 \neq 0,$$

注意到 $f(x,y) = y^{1/3}$ 在

$$\left\{(x,y) \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| < \frac{1}{3}|y_0|\right\}$$

上 Lipschitz, 从而存在唯一解.

Picard 定理可以推广到 $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to X$, 其中 X 为完备度量空间 (此时也可定义微分和积分).

例题 2.2.6 Müller, 1923

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & x = 0, y \in \mathbb{R}, \\ 2x, & 0 < x \leqslant 1, y < 0, \\ 2x - \dfrac{4y}{x}, & 0 < x \leqslant 1, 0 \leqslant y < x^2, \\ -2x, & 0 < x \leqslant 1, y \geqslant x^2. \end{cases}$$

易证 f 连续但不是 Lipschitz 的 (在定义域的第三个子区域内). 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) = -x^2, \quad y_3(x) = x^2, \quad \cdots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x,y)$ 在定义域的第三个子区域内关于 y 单调减小.

例题 2.2.7

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x,y) = 2x - 2\sqrt{\max\{0,y\}}, \quad D = [-1,1] \times [-1,1].$$

易证 $f \in C(D_1)$ 但不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) \equiv 0, \quad y_3(x) = x^2, \quad \cdots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x,y)$ 也关于 y 单调减小.

2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性

定理 2.3.1 Peano 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

且

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

同时 $f \in C(D)$, 则该初值问题至少有一个解 $y(x)$, $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 其中

$$h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M = \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

证明.

为了简便起见, 只考虑位于 $[x_0, x_0 + h]$ 的解 (另一侧同理).

下面来构造近似解. $\forall n \geqslant 1$, 将 $[x_0, x_0 + h]$ 等分成 n 段得到节点 $x_k = x_0 + kh/n$. 构造

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0), & x \in [x_0, x_1], \\ y_1 + f(x_1, y_1)(x - x_1), & x \in [x_1, x_2], \\ \vdots \\ y_k + f(x_k, y_k)(x - x_k), & x \in [x_k, x_{k+1}], \end{cases}$$

其中 $y_j = y_n(x_j)$, 即对于 $x \in [x_k, x_{k+1}]$, 有

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{j=0}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(x - x_k),$$

该构造也称为 **Euler 折线法**. 注意到 $y_n(x)$ 有如下性质:

(1) $y_n(x) \in C[x_0, x_0 + h]$.

(2) $|y_n(x) - y_0| \leqslant Mh, \forall x \in [x_0, x_0 + h]$. 事实上,

$$|y_n(x) - y_0| \leqslant M \sum_{j=0}^{k-1} |x_{j+1} - x_j| + M|x - x_k| = M(x - x_0) \leqslant Mh,$$

同样也有

$$|y_n(x)-y_n(x_k)|\leqslant\frac{Mh}{n},\quad\forall x\in[x_k,x_{k+1}].$$

(3) $|y_n(x)-y_n(\widetilde{x})|\leqslant M|x-\widetilde{x}|,\forall x,\widetilde{x}\in[x_0,x_0+h]$. 事实上, $\forall x,\widetilde{x}\in[x_k,x_{k+1}]$, 都有

$$|y_n(x)-y_n(\widetilde{x})|\leqslant|f(x_k,y_k)||x-\widetilde{x}|\leqslant M|x-\widetilde{x}|.$$

一般来说, 若

$$x_l\leqslant x<x_{l+1}\leqslant x_k<\widetilde{x}\leqslant x_{k+1},$$

则

$$\begin{aligned}&|y_n(\widetilde{x})-y_n(x)|\\=&\left|\sum_{j=l}^{k-1}f(x_j,y_j)(x_{j+1}-x_j)+f(x_k,y_k)(\widetilde{x}-x_k)-f(x_l,y_l)(x-x_l)\right|\\\leqslant&M\left(\sum_{j=l+1}^{k-1}(x_{j+1}-x_j)+(\widetilde{x}-x_k)+(x_{l+1}-x)\right)\\=&M|x-\widetilde{x}|.\end{aligned}$$

(4) 估计 y_n 作为积分方程的解的误差. 注意到

$$\begin{aligned}&\left|y_n(x)-\left(y_0+\int_0^x f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right)\right|\\=&\left|y_0+\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}}f(x_j,y_j)\,\mathrm{d}s+\int_{x_k}^{x}f(x_k,y_k)\,\mathrm{d}s-y_0-\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}}f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s-\int_{x_k}^{x}f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right|\\\leqslant&\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}}|f(x_j,y_j)-f(s,y_n(s))|\,\mathrm{d}s+\int_{x_k}^{x}|f(x_k,y_k)-f(s,y_n(s))|\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

而 $f\in C(D)$, 故一致连续, 从而 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得 $\forall|x-x'|,|y-y'|<\delta$, 都有 $|f(x,y)-f(x',y')|<\varepsilon$, 从而取 $N\geqslant1$ 使得 $\forall n>N$, 都有

$$\frac{h}{n}<\delta,\quad\frac{Mh}{n}<\delta,$$

因此

$$\left|y_n(x)-\left(y_0+\int_0^x f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right)\right|\leqslant\varepsilon|x-x_0|\leqslant\varepsilon h,\quad\forall x\in[x_0,x_0+h].$$

再由 Arzelà-Ascoli 定理, 存在子列 $\{y_{n_k}(x)\}\rightrightarrows y(x)\in C(D)$.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 存在 K , 使得 $|y_{n_k}(x)-y(x)|\leqslant\varepsilon,\forall x,\forall k>K$, 此时

$$\left|y_{n_k}-\left(y_0+\int_{x_0}^x f(s,y_{n_k}(s))\,\mathrm{d}s\right)-\left(y(x)-\left(y_0+\int_{x_0}^x f(s,y(s))\,\mathrm{d}s\right)\right)\right|$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant |y_{n_k}(x) - y(x)| + \left| \int_{x_0}^{x} (f(s, y_{n_k}(s)) - f(s, y(s)))\, \mathrm{d}s \right| \\
&\leqslant \varepsilon + \varepsilon h,
\end{aligned}
$$

所以

$$
\left| y(x) - \left(y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\, \mathrm{d}s \right) \right| \leqslant \varepsilon(1 + 2h),
$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $y(x)$ 是初值问题的一个解. □

Peano 定理可以推广到 $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to X$, 此时微分和积分需要良定义且 Arzelà-Ascoli 定理需要对 $C(I, X)$ 成立.

定义 2.3.1 Osgood 条件

设 $f(x, y) \in C(\Omega)$, 且 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leqslant F(|y_1 - y_2|)$, 其中 $F \in C(0, +\infty)$ 恒正且

$$
\int_0^{\varepsilon} \frac{1}{F(r)}\, \mathrm{d}r = +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0,
$$

则称 $f(x, y)$ 关于 y 满足 **Osgood 条件**.

定理 2.3.2 Osgood 唯一性

考虑初值问题

$$
\begin{cases}
y' = f(x, y), \\
y(x_0) = y_0,
\end{cases}
$$

且 $f(x, y)$ 关于 y 满足 Osgood 条件, 则该初值问题存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证. 下证唯一性. 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$, 且存在 x_1 , 使得 $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$, 并不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$. 记 $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$, 取

$$
x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},
$$

由连续性知 $r(x^*) = 0$ 且 $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$. 注意到

$$
r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leqslant F(|\phi_1(x) - \phi_2(x)|) = F(r(x)), \quad \forall x \in (x^*, x_1],
$$

在

$$
\frac{r'(x)}{F(r(x))} \leqslant 1
$$

两边积分得

$$+\infty=\int_0^{r(x_1)}\frac{\mathrm{d}r}{F(r)}=\int_{r(x^*)}^{r(x_1)}\frac{\mathrm{d}r}{F(r)}=\int_{x^*}^{x_1}\frac{r'(x)}{F(r(x))}\leqslant\int_{x^*}^{x_1}1\,\mathrm{d}x=x_1-x^*,$$

矛盾. □

命题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

且 $f(x,y)\in C(D)$ 且关于 y 单调减小, 则该初值问题在 $x\geqslant x_0$ 上存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证. 下证唯一性. 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x),\phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0)=\phi_2(x_0)$, 且存在 x_1 , 使得 $\phi_1(x_1)\neq\phi_2(x_1)$, 并不妨设 $x_0<x_1$ 且 $\phi_1(x_1)>\phi_2(x_1)$. 记 $r(x)=\phi_1(x)-\phi_2(x)$, 取

$$x^*=\sup\{x\in[x_0,x_1],r(x)=0\},$$

由连续性知 $r(x^*)=0$ 且 $r(x)>0,\forall x\in(x^*,x_1]$. 注意到

$$r'(x)=\phi_1'(x)-\phi_2'(x)=f(x,\phi_1(x))-f(x,\phi_2(x))\leqslant 0,\quad\forall x\in[x^*,x_1],$$

由 Lagrange 中值定理得存在 $\theta\in[x^*,x_1]$, 使得

$$r'(\theta)=\frac{r(x_1)-r(x^*)}{x_1-x^*}>0,$$

矛盾. □

因此对于例题 2.2.6, 在 $[0,1]$ 上存在唯一解.

例题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

其中

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & y=0,\\ y\ln|y|, & y\neq 0,\end{cases}$$

则该初值问题存在唯一解.

证明.

若 $y_0 \neq 0$, 由微分中值定理得

$$\begin{aligned}|f(x,y_1)-f(x,y_2)| &= \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,\theta y_1+(1-\theta)y_2)\right||y_1-y_2| \\ &= (1+\ln|\theta y_1+(1-\theta)y_2|)\,|y_1-y_2|, \quad \exists\,\theta\in(0,1),\end{aligned}$$

故 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的邻域上 Lipschitz, 因此可以应用 Picard 定理.

若 $y_0=0$, 解的存在性由 Peano 定理得证. 注意到 $y\equiv 0$ 是一个解, 下面来证明唯一性. 假设 $\phi(x)$ 是另一个解, 在 Osgood 唯一性的证明中取 $\phi_1=\phi,\phi_2=0$, 那么有

$$\phi_1'(x)=r'(x)=f(x,\phi_1(x))=\phi_1(x)\ln\phi_1(x), \quad \forall\,x\in[x^*,x_1],$$

故

$$+\infty=\int_0^{\phi_1(x_1)}\frac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\int_{x^*}^{x_1}\frac{\phi_1'(x)}{\phi_1(x)\ln\phi_1(x)}\,\mathrm{d}x=\int_{x^*}^{x_1}1\,\mathrm{d}x=x_1-x^*,$$

矛盾. □

2.4 解的延伸

例题 2.4.1

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=1+y^2,\\ y(0)=0.\end{cases}$$

直接解得 $y=\tan x$, 此时意味着解延伸到了边界.

定理 2.4.1 解的延伸定理

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0.\end{cases}$$

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^2$ 是区域, 且 $f\in C(\Omega)$, 那么对于任意一个局部解, 它总可以延伸到 Ω 的边界, 即 $\forall\,(x_0,y_0)\in\Omega_1\subsetneq\Omega$ 为紧集, 这个解总可以延伸到 $\Omega\backslash\Omega_1$.

证明.

$\forall\,(x_0,y_0)\in\Omega_1\subsetneq\Omega$ 为紧集, 定义

$$\Omega_{1,\delta}=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid\exists\,(a,b)\in\Omega_1,|x-a|\leqslant\delta,|y-b|\leqslant\delta\}\subseteq\Omega$$

取

$$M = \sup_{(x,y)\in\Omega_{1,\delta}} |f(x,y)| + 1,$$

在 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid |x-x_0|\leqslant\delta, |y-y_0|\leqslant\delta\}$ 上求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理, 总可以找到一个解 $\phi_1(x)$, 定义在 $[x_0-h, x_0+h]$ 上, 其中 $h<\delta/M$. 然后再求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0+h) = \phi_1(x_0+h), \end{cases}$$

由 Peano 定理, 总可以找到一个解, 依此类推直到跑出边界. □

定义 2.4.1

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

的两个解, 称 $y_2(x)$ 是 $y_1(x)$ 的一个**延伸**, 如果 $y_2(x)$ 的定义域包含了 $y_1(x)$ 的定义域, 且在公共定义域上二者相等. 称 $y(x)$ 是**极大解**, 如果它定义在开集上且不可被延伸.

定理 2.4.2

设 Ω 是区域, $f(x,y)\in C(\Omega)$, 则 $\forall\,(x_0,y_0)\in\Omega$, 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

都存在一个极大解 $y(x)$. 再记此时 $y(x)$ 的定义域为 (T_-, T_+) , 称为**生命区间**.

证明.

只证明较为简单的版本: 假设解总是局部唯一的 (否则还需使用 Zorn 引理).

记该初值问题的所有定义在某个开区间上的解构成集合 S , $\forall\,\phi\in S$, 记它定义在开集 I_ϕ 上, 并且

$$I := \bigcup_{\phi\in S} I_\phi,$$

I 显然是开集, 下面证明 I 是一个区间. 记

$$a := \inf\{x\in\mathbb{R} : x\in I\}, \quad b := \sup\{x\in\mathbb{R} : x\in I\},$$

$\forall x^* \in (a,b)$, 不妨设 $x^* > x_0$, 由于 $x^* < b$, 故存在 $x_1 \in I$ 使得 $x^* < x_1 < b$, 进而存在 $\phi \in S$, 使得 $x_1 \in I_\phi$. 又 I_ϕ 是开区间且 $x_0, x_1 \in I_\phi, x_0 < x^* < x_1$, 故 $x^* \in I_\phi$, 因此 $x^* \in I$, 所以 $I = (a,b)$. 最后取 $\phi_{\max}|_{I_\phi} = \phi, \forall \phi \in S$, 则 $\phi_{\max}$ 即为极大解. □

推论 2.4.1

设 $I_{\max} = (T_-, T_+)$ 是一个极大解的生命区间, 假设 $T_+ < +\infty$, 则 $\forall$ 紧集 C 使得 $[x_0, T_+] \times C \subseteq \Omega$, 解都必然跑出 $[x_0, T_+] \times C$.

例题 2.4.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = (x^2 + y^2 + 1)\sin \pi y, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则任意解必然在 $\mathbb{R}$ 中存在并且单调.

证明.

由于 $f(x,y) = (x^2 + y^2 + 1)\sin \pi y \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故局部 Lipschitz, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv n \in \mathbb{Z}$ 都是解. 对于初值 (x_0, y_0) .

(1) 如果 $y_0 = n \in \mathbb{Z}$, 那么解是全局存在且单调的.

(2) 如果 $y_0 \in (n, n+1), n \in \mathbb{Z}$, 那么由唯一性, $y(x) \in (n, n+1), \forall x \in I_{\max}$, 再由延伸定理可得 $I_{\max} = \mathbb{R}$, 并且 $y' = f(x,y)$ 始终同号, 故 $y(x)$ 单调. □

例题 2.4.3

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = (y^2 - 2y - 3)\mathrm{e}^{(x+y)^2}, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则任意解的生命区间 (T_-, T_+) 必有 $T_+ = +\infty$ 或者 $T_- = -\infty$.

证明.

由于 $f(x,y) = (y^2 - 2y - 3)\mathrm{e}^{(x+y)^2} \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故局部 Lipschitz, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv 3$ 和 $y(x) \equiv 1$ 都是解. 对于初值 (x_0, y_0) .

(1) 如果 $y_0 \in [-1, 3]$, 解都全局存在.

(2) 如果 $y_0 > 3$, 则 $y(x)$ 严格单增, 当 $x < x_0$ 时, $y(x) \in (3, y_0)$, 因此 $T_- = -\infty$.

(3) 如果 $y_0 < -1$ 同理可得 $T_+ = +\infty$. □

例题 2.4.4

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则任意解的生命区间一定有界.

证明.

不妨设 $x_0 \geqslant 0$. 考察极大解 $\phi(x)$ 及其生命区间 (T_-, T_+) , 下面证明 $T_+ < +\infty$.

$\forall\, x_1 \in (x_0, T_+)$ 固定, 由于

$$\phi'(x) = x^2 + \phi(x)^2 \geqslant x_1^2 + \phi(x)^2, \quad \forall\, x \in (x_1, T_+),$$

故

$$\frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} \geqslant 1, \quad \forall\, x \in (x_1, T_+),$$

两边积分得

$$\int_{x_1}^{z} \frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2}\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{x_1}^{z} \mathrm{d}x, \quad \forall\, z \in (x_1, T_+),$$

即

$$\frac{\pi}{x_1} \geqslant \frac{1}{x_1}\left(\arctan\frac{\phi(z)}{x_1} - \arctan\frac{\phi(x)}{x_1}\right) \geqslant z - x_1,$$

从而

$$z \leqslant x_1 + \frac{\pi}{x_1},$$

再让 $z \to T_+$ 可得 $T_+ < +\infty$.

对于其他情形类似可证. □

例题 2.4.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$ 满足:

$$|f(x, y)| \leqslant M(T) + L(T)|y|, \quad \forall\, (x, y) \in [-T, T] \times \mathbb{R}, \quad \forall\, T,$$

其中 $M(T), L(T)$ 恒正且连续, 则任意解都是全局存在的.

证明.

只考虑 $x \in [x_0, T]$. 任取 T 充分大, 由于

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s,$$

故

$$\begin{aligned}|y(x)| &\leqslant |y_0| + \int_{x_0}^{x} (M(T) + L(T)|y(s)|)\,\mathrm{d}s \\ &\leqslant |y_0| + M(T)|x - x_0| + \int_{x_0}^{x} L(T)|y(s)|\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

从而由 Gronwall 不等式可得

$$|y(x)| \leqslant (|y_0| + M(T)(T - x_0))\mathrm{e}^{L(T)(x-x_0)},$$

因此 $|y(x)|$ 在 $[x_0, T]$ 上有界, 再由延伸定理可得解可以延伸到 $+\infty$. 负方向同理. □

2.5 比较定理

定理 2.5.1 第一比较定理

设 Ω 是区域, $f, F \in C(\Omega)$ 且 $f(x, y) < F(x, y), \forall\,(x, y) \in \Omega$, 设在 (a, b) 上初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ϕ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ψ , 则

$$\phi(x) < \psi(x), \quad \forall\, x \in (x_0, b); \quad \phi(x) > \psi(x), \quad \forall\, x \in (a, x_0).$$

证明.

设 $h(x) = \psi(x) - \phi(x)$, 则 $h(x_0) = 0$ 且

$$h'(x_0) = F(x_0, y_0) - f(x_0, y_0) > 0,$$

故存在 $\delta > 0$ 使得

$$h(x) > 0, \quad \forall\, x \in [x_0, x_0 + \delta]; \quad h(x) < 0, \quad \forall\, x \in [x_0 - \delta, x_0].$$

假设存在 $x_1 > x_0 + \delta$ 使得 $h(x_1) \leqslant 0$, 取

$$x^* = \inf\{x : h(x) \leqslant 0, x \in [x_0 + \delta, b)\},$$

则 $h(x^*) = 0$ 且 $h'(x^*) \leqslant 0$, 但是

$$h'(x^*) = F(x^*, \psi(x^*)) - f(x^*, \phi(x^*)) > 0,$$

矛盾. □

例题 2.5.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\Omega)$ 且 $|f(x, y)| \leqslant A(x)|y| + B(x)$, 这里 $\Omega = (a, b) \times \mathbb{R}$, $A(x), B(x) > 0$ 且连续, 则任意极大解的生命区间都为 (a, b) .

证明.

取

$$F = A(x)|y| + B(x) + 1, \quad G = -F,$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

显然 $y' > 0$, 故 $y(x)$ 严格单增, 从而至多只有一个零点.

(1) 若 $y(x)$ 没有零点, 则 $y(x)$ 不变号, 不妨设 $y(x) > 0$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

该 1 阶 ODE 总有存在于 (a, b) 上的解.

(2) 若 $y(x)$ 恰有一个零点 x_1 , 不妨设 $y(x) > 0, \forall x > x_1$, 且 $y(x) < 0, \forall x < x_1$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x > x_1$$

和

$$\begin{cases} y' = -A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x < x_1$$

总有存在于 (a,b) 上的解. 对 G 同理. 因此以下初值问题

$$\begin{cases} y' = G(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = F(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

各自对应的解 $\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x)$ 由比较定理得

$$\phi_1(x) < \phi_2(x) < \phi_3(x), \quad x > x_0; \quad \phi_1(x) < \phi_2(x) < \phi_3(x), \quad \forall\, x < x_0.$$

□

定义 2.5.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x,y) \in C(\Omega)$, 那么由 Peano 定理知解总存在. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是该初值问题在区间 I 上的两个解, 如果对任意一个解 $y(x)$, 都有

$$y_1(x) \leqslant y(x) \leqslant y_2(x),$$

则称 $y_2(x)$ 是**最大解**, $y_1(x)$ 是**最小解**. 如果最大解等于最小解, 那么解唯一.

定理 2.5.2

设

$$f(x,y) \in C(D), \quad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

则存在 $\tau > 0$ 使得在 $|x - x_0| \leqslant \tau$ 上最大解和最小解都存在.

证明.

设 $f_n(x,y) = f(x,y) + \varepsilon_n$, 其中 ε_n 单调趋于 0 . 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理知总可以在 $[x_0 - h_n, x_0 + h_n]$ 找到解 $\phi_n(x)$, 其中

$$h_n := \min\left\{a, \frac{b}{M_n}\right\}, \quad M_n := \sup_{(x,y)\in D} |f_n(x,y)|,$$

注意到 $M_n \to M = \sup\limits_{(x,y)\in D} |f(x,y)|$, 且

$$h_n \to h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\},$$

以及一致有界性: $|\phi_n(x) - y_0| \leqslant b$ 和等度连续性:

$$|\phi_n(x) - \phi_n(x')| = \left|\int_x^{x'} f_n(s, y_n(s))\,\mathrm{d}s\right| \leqslant M_n|x - x'|.$$

取 $0 < \tau < h$, 那么当 n 充分大时, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leqslant \tau\} \subseteq \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leqslant h_n\},$$

在 $|x - x_0| \leqslant \tau$ 上应用 Arzelà-Ascoli 引理可得存在子列 $\{\phi_{n_k}\} \rightrightarrows \phi(x)$, 从而 $\phi(x)$ 为初值问题的一个解.

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由第一比较定理可得

$$\phi_n(x) > y(x), \quad x > x_0; \quad \phi_n(x) < y(x), \quad x < x_0,$$

再取 $n = n_k, k \to +\infty$ 可得

$$\phi(x) \geqslant y(x), \quad x > x_0; \quad \phi(x) \leqslant y(x), \quad x < x_0,$$

因此 $\phi(x)$ 是 $x > x_0$ 上的最大解和 $x < x_0$ 上的最小解. 另一侧同理可证. □

定理 2.5.3 第二比较定理

设 Ω 是区域, $f, F \in C(\Omega)$ 且 $f(x,y) \leqslant F(x,y), \forall\,(x,y) \in \Omega$, 考虑 (a,b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记 $\phi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0, b)$ 上的最小解, 在 $(a, x_0]$ 上的最大解, 再考虑 (a,b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记 $\psi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0, b)$ 上的最大解, 在 $(a, x_0]$ 上的最小解, 则

$$\phi(x) \leqslant \psi(x), \quad \forall x \in [x_0, b); \quad \phi(x) \geqslant \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0].$$

证明.

令 ε_n 单减趋于 0 , 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y) + \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解为 $\psi_n(x)$, 和初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) - \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解为 $\phi_n(x)$. 由定理 2.5.1 的证明知存在子列 $\{\phi_{n_k}\} \rightrightarrows \phi(x)$ 和 $\{\psi_{n_k}\} \rightrightarrows \psi(x)$, 再应用第一比较定理可得

$$\phi_{n_k} < \psi_{n_k}, \quad \forall x > x_0; \quad \phi_{n_k} > \psi_{n_k}, \quad \forall x < x_0,$$

再令 $k \to +\infty$ 即可. □

例题 2.5.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

则解的生命区间 (T_-, T_+) 满足: $T_+ \in (\pi/4, 1)$.

证明.

先证明: $T_+ \in [\pi/4, 1]$. 考虑 $[-1, 1]$ 上的三个初值问题

$$\begin{cases} y' = (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = 1 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

因此在 $[0, 1]$ 上应用第二比较定理知原初值问题的解 $y(x)$ 满足:

$$\frac{1}{1-x} - 1 \leqslant y(x) \leqslant \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1,$$

从而 $T_+ \in [\pi/4, 1]$.

再证明: $T_+ \in (\pi/4, 1)$. 注意到 $y' > 0$, 故 y 严格单增, 从而可得反函数 $x = \phi(y)$, 其中 ϕ 连续且单

增. 由于

$$\lim_{x\to T_+-0} y(x) = +\infty,$$

故 $\lim\limits_{y\to+\infty} \phi(y) = T_+$, 并且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{x^2+(y+1)^2},$$

两边积分得

$$\phi(y_1) - \phi(0) = \int_0^{y_1} \frac{\mathrm{d}y}{\phi(y)^2+(y+1)^2},$$

再令 $y_1 \to +\infty$ 得

$$T_+ = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{\phi(y)^2+(y+1)^2},$$

又 $0 \leqslant \phi(y) = x < T_+ \leqslant 1$, 因此

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{1+(y+1)^2} < T_+ < \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{(y+1)^2} = 1.$$

□

2.6 初值和参数的依赖性

考虑含参数的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y,\lambda), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

下面考察初值和参数的微小误差是否会造成解的巨大误差.

一方面, 令 $t = x - x_0, u = y - y_0, u = u(t)$, 则原初值问题等价于

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(t+x_0, u+y_0, \lambda) := \widetilde{f}(t,u,\boldsymbol{\Lambda}), \quad \boldsymbol{\Lambda} := (x_0, y_0, \lambda) \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

另一方面, 考虑 $\boldsymbol{U}(x) = (y(x), z(x))^{\mathrm{T}}$, 其中

$$\begin{cases} y'(x) = f(x,y,\lambda), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \qquad \begin{cases} z'(x) = 0, \\ z(0) = \lambda, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\begin{cases} \boldsymbol{U}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{U}) = (f(x, y, \lambda), 0)^{\mathrm{T}}, \\ \boldsymbol{U}(x_0) = \boldsymbol{U}_0 = (y_0, \lambda)^{\mathrm{T}}. \end{cases}$$

在这个意义下, 我们还需将之前的讨论推广到向量值函数.

例题 2.6.1

考虑高阶 ODE

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}).$$

令

$$\boldsymbol{Z}(x) = (z_1(x), z_2(x), \cdots, z_n(x))^{\mathrm{T}} : I \to \mathbb{R}^n,$$

其中

$$z_1(x) = y(x), \quad z_2(x) = y'(x), \quad \cdots \quad z_n(x) = y^{(n-1)}(x),$$

则

$$\boldsymbol{Z}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{Z}) = (z_2, z_3, \cdots, z_n, f(x, z_1, z_2, \cdots, z_n))^{\mathrm{T}}.$$

例题 2.6.2

考虑微分方程组

$$\begin{cases} u'' = f(x, u, u', v, v', v''), \\ v''' = g(x, u, u', v, v', v''). \end{cases}$$

令

$$\boldsymbol{Z}(x) = (u, u', v, v', v'')^{\mathrm{T}} : I \to \mathbb{R}^5,$$

则化简可得

$$\boldsymbol{Z}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{Z}).$$

由上面两道例题不难发现高阶常微分方程 (组) 均可转化为向量值函数的 ODE, 考虑

$$\boldsymbol{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

再定义 $\mathbb{R}^n$ 中的距离

$$\|\boldsymbol{y}-\widetilde{\boldsymbol{y}}\|=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(y_k-\widetilde{y}_k)^2},\quad \boldsymbol{y},\widetilde{\boldsymbol{y}}\in\mathbb{R}^n,$$

那么我们立刻得到前述定理 (包括 Picard 定理, Peano 定理等) 的向量值函数的版本, 只需把距离改成 $\mathbb{R}^n$ 中的距离即可.

定理 2.6.1

考虑初值问题

$$\boldsymbol{y}'=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}+\boldsymbol{b}(x),\quad \boldsymbol{A}(x)\in\mathbb{R}^{n\times n},\quad \boldsymbol{b}(x)\in\mathbb{R}^n,$$

如果 $\boldsymbol{A}(x),\boldsymbol{b}(x)$ 在 (a,b) 上均连续, 则初值问题的解总是存在且唯一, 并可延伸到生命区间 (a,b) .

证明.

只需证明解在 (a,b) 的任意闭子区间上的有界性. 任取 $[c,d]\subsetneq[a,b]$, 由于

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x)+\boldsymbol{b}(x))+(\boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(x)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{b}(x)^{\mathrm{T}})\boldsymbol{y}(x),$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2\leqslant 2\|\boldsymbol{y}(x)\|(\|\boldsymbol{A}(x)\|\|\boldsymbol{y}(x)\|+\|\boldsymbol{b}(x)\|).$$

又

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2=2\|\boldsymbol{y}(x)\|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|,$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|\leqslant\|\boldsymbol{A}(x)\|\|\boldsymbol{y}(x)\|+\|\boldsymbol{b}(x)\|\leqslant M\|\boldsymbol{y}(x)\|+N,$$

其中

$$\|\boldsymbol{A}(x)\|:=\|\boldsymbol{A}(x)\|_{\mathrm{F}}=\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}(x)^2},\quad M:=\sup_{x\in[c,d]}\|\boldsymbol{A}(x)\|,\quad N:=\sup_{x\in[c,d]}\|\boldsymbol{b}(x)\|,$$

因此由 Gronwall 不等式可得

$$\|\boldsymbol{y}(x)\|\leqslant\mathrm{e}^{Mx}\left(\mathrm{e}^{-Mx_0}\|\boldsymbol{y}(x_0)\|+\int_{x_0}^{d}\mathrm{e}^{-Ms}N\,\mathrm{d}s\right)<+\infty.$$

□

定理 2.6.2

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 是一个有界区域, 考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

假设 $\boldsymbol{f} \in C(\Omega)$, 且 $\forall (x_0, \boldsymbol{y}_0) \in \Omega$, 该初值问题在紧区间 I_0 上都有唯一解, 那么解 $\boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0)$ 是关于 $x_0, \boldsymbol{y}_0$ 的连续函数, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得若 $|\widetilde{x}_0 - x_0| + \|\widetilde{\boldsymbol{y}}_0 - \boldsymbol{y}_0\| < \delta$, 则

$$\|\boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0) - \boldsymbol{\phi}(x; \widetilde{x}_0, \widetilde{\boldsymbol{y}}_0)\| < \varepsilon, \quad \forall x \in I_0.$$

证明.

反证法, 假设存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $\forall n \geqslant 1, \delta = 1/n$, 都存在

$$\left\|(x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}) - (x_0, \boldsymbol{y}_0)\right\| < \frac{1}{n}, \quad \|\boldsymbol{\phi}(x_n; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}) - \boldsymbol{\phi}(x_n; x_0, \boldsymbol{y}_0)\| \geqslant \varepsilon_0.$$

由 Bolzano-Weierstrass 定理总存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\} \to x^* \in I_0$. 下面验证 $\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)})$ 是一致有界且等度连续的.

(1) 一致有界性: 由于

$$\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}) = \boldsymbol{y}_0^{(n)} + \int_{x_0^{(n)}}^{x} \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}))\, \mathrm{d}s,$$

故

$$\|\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)})\| \leqslant \|\boldsymbol{y}_0^{(n)}\| + M|x - x_0^{(n)}|,$$

其中

$$M := \max_{(x, \boldsymbol{y}) \in \Omega} \|\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})\|.$$

(2) 等度连续性:

$$\|\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}) - \boldsymbol{\phi}(\hat{x}; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)})\| = \left\| \int_{x}^{\hat{x}} \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)}))\, \mathrm{d}s \right\| \leqslant M|x - \hat{x}|.$$

由 Arzelà-Ascoli 引理知 $\{\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n)}, \boldsymbol{y}_0^{(n)})\}$ 存在一致收敛子列 $\{\boldsymbol{\phi}(x; x_0^{(n_t)}, \boldsymbol{y}_0^{(n_t)})\} \rightrightarrows \boldsymbol{\phi}(x)$, 再由解的唯一性可得 $\boldsymbol{\phi}(x) = \boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0)$, 再在反证假设中取 $n = n_k, k \to +\infty$ 得

$$\|\boldsymbol{\phi}(x_*) - \boldsymbol{\phi}(x_*, x_0, \boldsymbol{y}_0)\| \geqslant \varepsilon_0,$$

矛盾. □

引理 2.6.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \widetilde{\boldsymbol{y}}_0, \end{cases}$$

分别在 I 上有解 $\boldsymbol{\phi}(x), \boldsymbol{\psi}(x)$, 则有上界

$$\|\boldsymbol{\phi}(x) - \boldsymbol{\psi}(x)\| \leqslant \|\boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0\| \mathrm{e}^{L|x-x_0|},$$

这里 L 是 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$ 的 Lipschitz 系数.

证明.

不妨设 $x_0 = 0$, 则

$$\begin{aligned} \|\phi - \psi\| &= \left\| \boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0 + \int_{x_0}^{x} (\boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s)) - \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\psi}(s)))\, \mathrm{d}s \right\| \\ &\leqslant \|\boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0\| + \left\| \int_{x_0}^{x} L|\boldsymbol{\phi}(s) - \boldsymbol{\psi}(s)|\, \mathrm{d}s \right\|, \end{aligned}$$

再应用 Gronwall 不等式即可. 由此可以得到差的局部一致有界性. □

下面再考虑初值和参数的 C^1 依赖性.

定理 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0}, \end{cases}$$

并记

$$\Omega = \{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant a, \|\boldsymbol{y}\| \leqslant b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leqslant c\}, \quad \boldsymbol{f} \in C(\Omega), \quad \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}, \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \in C(\Omega),$$

那么解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x; \boldsymbol{\lambda}) \in C^1(D)$, 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \mid |x| \leqslant h, |\boldsymbol{\lambda}| \leqslant c\}, \quad h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \sup_{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

证明.

显然 $\boldsymbol{\phi}(x; \boldsymbol{\lambda})$ 关于 x 是 C^1 的, 下证关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 也是 C^1 的.

注意到

$$\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda})\, \mathrm{d}s,$$

故如果 $\boldsymbol{\phi}$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^1 的, 则

$$\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, \mathrm{d}s,$$

记 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}$, 则 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 是下列 ODE 的解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) + \dfrac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{U}(0, \boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{0}. \end{cases}$$

下面证明: 上述方程在 D 上有唯一解, 并且解 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 满足:

$$|\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) - \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)| = o(\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|).$$

前者由 1 阶 ODE 的结论即证, 下证后者. 注意到

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\Delta}(x) \\
=&\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) - \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \\
=&\int_0^x \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, \mathrm{d}s - \int_0^x \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\
&- \int_0^x \left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \boldsymbol{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0) + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}_0}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\
=&\int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1-\theta) \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}\theta (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\
&+ \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \theta \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1-\theta) \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}\theta (\boldsymbol{\phi}(s, \lambda) - \boldsymbol{\phi}(s, \lambda_0)) \, \mathrm{d}s \\
&- \int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \boldsymbol{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s - \int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}_0}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\
=&\int_0^x \int_0^1 \left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1-\theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] \mathrm{d}\theta (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\
&+ \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \theta \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1-\theta) \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}\theta \left[\boldsymbol{\phi}(s, \lambda) - \boldsymbol{\phi}(s, \lambda_0) - \boldsymbol{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \right] \mathrm{d}s \\
&+ \int_0^x \int_0^1 \left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \theta \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1-\theta) \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] \mathrm{d}\theta \boldsymbol{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s,
\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon_1$, 存在 δ , 使得 $\forall \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| < \delta, \forall x$, 都有

$$\begin{aligned}
&\|\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) - \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0)\| \leqslant \varepsilon_1, \\
&\left\| \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1-\theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leqslant \varepsilon_1, \\
&\left\| \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \theta \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) + (1-\theta) \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leqslant \varepsilon_1,
\end{aligned}$$

同时, 存在 $K>0$, 使得在 Ω 中

$$\left\|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\right\| \leqslant K, \quad \|\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda})\| \leqslant K,$$

从而

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leqslant \left|\int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}s(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\right| + \left|\int_0^x \int_0^1 K \,\mathrm{d}\theta \boldsymbol{\Delta}(s) \,\mathrm{d}s\right| + \left|\int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}s K(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\right|,$$

因此在 $[0,h]$ 上

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leqslant \varepsilon_1 h\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\| + \varepsilon_1 Kh\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\| + K\int_0^x \|\boldsymbol{\Delta}(s)\| \,\mathrm{d}s,$$

由 Gronwall 不等式可得

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leqslant \varepsilon_1(K+1)h\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|\mathrm{e}^{Kx} \leqslant \varepsilon_1(K+1)h\mathrm{e}^{Kh}\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|,$$

故 $\forall \varepsilon>0$, 取 $\varepsilon_1>0$ 使得 $\varepsilon_1(K+1)h\mathrm{e}^{kh}=\varepsilon$, 则存在 $\delta>0$, 使得 $\forall \|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\| \leqslant \delta$, 都有

$$\frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|} \leqslant \varepsilon,$$

从而

$$\lim_{\boldsymbol{\lambda}\to\boldsymbol{\lambda}_0} \frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|} = 0,$$

对 $[-h,0]$ 同理. □

推论 2.6.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0}, \end{cases}$$

并记

$$\Omega = \{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant a, \|\boldsymbol{y}\| \leqslant b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leqslant c\}, \quad \boldsymbol{f} \in C^k(\Omega),$$

那么解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x;\boldsymbol{\lambda}) \in C^k(D)$, 其中

$$D := \{(x,\boldsymbol{\lambda}) \mid |x| \leqslant h, |\boldsymbol{\lambda}| \leqslant c\}, \quad h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \sup_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in\Omega} |\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})|.$$

同时, 如果

$$\frac{\partial^\alpha \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}^{\alpha_1}\partial \boldsymbol{\lambda}^{\alpha_2}} \in C(\Omega), \quad \forall\, \alpha_1+\alpha_2=\alpha \leqslant k,$$

则 $\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^k 的.

启发: 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\phi}_x = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial x}(x,\boldsymbol{\phi},\boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{\phi},\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{\phi}_x,$$

以及

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{\lambda}^2}\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}) \\
=&\ \partial_{\boldsymbol{\lambda}}^2 \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda}) \\
=&\ \partial_{\boldsymbol{\lambda}}(\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{\phi},\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda}}) \\
=&\ \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{yy}}\boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}}^2 + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda y}}\boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda\lambda}}.
\end{aligned}$$

定理 2.6.4

如果 $\boldsymbol{f}$ 在 Ω 上实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析), 则解 $\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 在 D 中实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析).

例题 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y + \lambda(x + y^2), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

求 $\left.\dfrac{\partial y}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0}$.

解答.

由于

$$y(x,\lambda) = 1 + \int_0^x [y(s,\lambda) + \lambda(s + y(s,\lambda)^2)]\,\mathrm{d}s,$$

故

$$\frac{\partial y}{\partial \lambda}(x,\lambda) = \int_0^x \left[\frac{\partial y}{\partial \lambda}(s,\lambda) + s + y(s,\lambda)^2 + 2\lambda y(s,\lambda)\frac{\partial y}{\partial \lambda}(s,\lambda)\right]\mathrm{d}s,$$

从而 $U(x,\lambda) = \frac{\partial y}{\partial \lambda}(x,\lambda)$ 是下列 ODE 的解

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}U(x,\lambda) = x + y(x,\lambda)^2 + 2\lambda y(x,\lambda)U(x,\lambda) + U(x,\lambda), \\ U(0,\lambda) = 0, \end{cases}$$

因此由积分因子可得

$$\mathrm{e}^{-\int_0^x A(s)\,\mathrm{d}s}U(x,\lambda)=U(0,\lambda)+\int_0^x \mathrm{e}^{-\int_0^z A(s)\,\mathrm{d}s}B(z)\,\mathrm{d}z,$$

其中

$$A(x,\lambda)=1+2\lambda y(x,\lambda),\quad B(x,\lambda)=x+y(x,\lambda)^2,$$

代入 $\lambda=0$ 可得

$$A(x,0)=1,\quad B(x,0)=x+y(x,0)^2,\quad y(x,0)=\mathrm{e}^x,$$

故

$$\mathrm{e}^{-\int_0^x 1\,\mathrm{d}s}U(x,0)=\int_0^x \mathrm{e}^{-\int_0^z 1\,\mathrm{d}s}(z+\mathrm{e}^{2z})\,\mathrm{d}z,$$

直接计算可得

$$\mathrm{e}^{-x}U(x,0)=-\mathrm{e}^{-x}x-\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x,$$

因此

$$\left.\frac{\partial y}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}=x-1+\mathrm{e}^{2x}.$$

□

第三章　线性系统

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x),$$

其中

$$\boldsymbol{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x) \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \boldsymbol{f}(x) \in \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{f}(x) \in C(a,b).$$

定义 3.0.1

如果 $\boldsymbol{f}(x) \equiv \boldsymbol{0}$, 则称其为**齐次方程 (系统)**; 否则称为**非齐次方程 (系统)**.

3.1　一般的理论

引理 3.1.1

解存在且唯一, 并可延伸到 (a,b) .

引理 3.1.2

记

$$S = \left\{ \boldsymbol{y}(x) \mid \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} \right\},$$

则 S 为一个 n 维向量空间.

证明.

显然 S 是线性空间 (解的线性组合还是解). 考虑线性映射 $\boldsymbol{T} : \mathbb{R}^n \to S$ 满足: $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{y}(x)$, 其中 $\boldsymbol{y}(x)$ 为下列初值问题的解

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}_0. \end{cases}$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是双射, 因此 $\dim S = \dim \mathbb{R}^n = n$. □

定义 3.1.1

称 $\boldsymbol{y}_1(x), \cdots, \boldsymbol{y}_k(x)$ **线性无关**, 如果只要

$$\sum_{i=1}^{k} c_i \boldsymbol{y}_i(x) \equiv \boldsymbol{0},$$

则 $c_i = 0, \forall i$. 否则称为**线性相关**.

引理 3.1.3

存在 n 个线性无关的解 $\boldsymbol{y}_1(x), \cdots, \boldsymbol{y}_n(x)$, 使得 $\forall \boldsymbol{y}(x) \in S$, 都有

$$\boldsymbol{y}(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \boldsymbol{y}_i(x).$$

证明.

取 $\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n \in \mathbb{R}^n$ 线性无关, 则 $T(\boldsymbol{e}_1), \cdots, T(\boldsymbol{e}_n)$ 线性无关, 并且 $\forall \boldsymbol{y}(x) \in S$, 都有

$$\boldsymbol{y}(0) = \sum_{k=1}^{n} c_k \boldsymbol{e}_k,$$

因此

$$\boldsymbol{y}(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k T(\boldsymbol{e}_k),$$

取 $\boldsymbol{y}_k(x) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_k)$ 即可. □

定义 3.1.2

称 $\boldsymbol{y}_1, \cdots, \boldsymbol{y}_n$ 为一组基本解, 如果它们线性无关.

下面考察如何判断解线性无关.

定义 3.1.3

对任意 n 个齐次方程的解, 定义 **Wronskian** 为

$$W(\boldsymbol{y}_1, \cdots, \boldsymbol{y}_n)(x) = \det(\boldsymbol{y}_1(x), \cdots, \boldsymbol{y}_n(x)).$$

引理 3.1.4

$\boldsymbol{y}_1, \cdots, \boldsymbol{y}_n \in S$ 线性相关当且仅当

$$W(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b) \iff W(x_0) = 0, \quad \exists x_0 \in (a, b).$$

引理 3.1.5 Liouville 恒等式

$\forall x, x_0 \in (a,b)$, 都有

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

证明.

设

$$\boldsymbol{y}_k(x) = (y_{1k}(x), y_{2k}(x), \cdots, y_{nk}(x))^{\mathrm{T}},$$

故

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \cdots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

从而

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_{i1}(x) & y'_{i2}(x) & \cdots & y'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{y}'_k(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}_k(x), \forall 1 \leqslant k \leqslant n$, 故

$$y'_{ik}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x) y_{jk}(x), \quad \forall 1 \leqslant i, k \leqslant n,$$

利用行列式的性质可得

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(x) W(x) = \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(x) \cdot W(x),$$

因此

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

□